第十三章　线性方程组

基础题

一、选择题

(1)B.

解 $Ax=b$ 的通解为 $Ax=0$ 的通解加上 $Ax=b$ 的一个特解，根据非齐次和齐次线性方程组解的性质与结构，知

$$A\left(\frac{\eta_1-\eta_2}{2}\right)=\frac{1}{2}(A\eta_1-A\eta_2)=0,$$

$$A\left(\frac{\eta_1+\eta_2}{2}\right)=\frac{1}{2}(A\eta_1+A\eta_2)=b,$$

即 $\frac{1}{2}(\eta_1-\eta_2)$ 是 $Ax=0$ 的解，故排除选项 A 和 C.

因不能判定 $\eta_1-\eta_2$ 是否与 ξ_1 线性无关，所以不能选 D.

事实上，由 $\frac{1}{2}(\eta_1+\eta_2)$ 是 $Ax=b$ 的解，且 ξ_1 与 $\xi_1-\xi_2$ 线性无关，可得 $\xi_1,\xi_1-\xi_2$ 是 $Ax=0$ 的基础解系，故选 B.

【注】 ①ξ_1 与 $\xi_1-\xi_2$ 线性无关可以从几何上看出，如图 13-1 所示，由于 ξ_1 与 $\xi_1-\xi_2$ 不共线，故线性无关.

② 也可利用定义证明 ξ_1 与 $\xi_1-\xi_2$ 线性无关. 设 $k_1\xi_1+k_2(\xi_1-\xi_2)=0$，即 $(k_1+k_2)\xi_1-k_2\xi_2=0$.

由已知 ξ_1,ξ_2 是 $Ax=0$ 的基础解系，可知线性无关，所以 $k_1+k_2=0,-k_2=0$，故 $k_1=k_2=0$，从而 ξ_1 与 $\xi_1-\xi_2$ 线性无关.

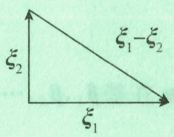


图 13-1

③ 一般地，对任意两个线性无关的向量 ξ_1 与 ξ_2，当 $\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix}\neq 0$ 时，线性组合 $a\xi_1+b\xi_2$，$c\xi_1+d\xi_2$ 仍线性无关.

(2)A.

解 由 $Ax=0$，得 $A^{\mathrm{T}}Ax=A^{\mathrm{T}}(Ax)=0$，故 $Ax=0$ 的解是 $A^{\mathrm{T}}Ax=0$ 的解.

反之，若 x 是 $A^{\mathrm{T}}Ax=0$ 的解，令 $Ax=b$，则 $b^{\mathrm{T}}=(Ax)^{\mathrm{T}}=x^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}$，从而

$$b^{\mathrm{T}}b=x^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}Ax=0.$$

于是 b 的各分量的平方和为 0，故 $b=0$，从而 $Ax=0$，因此 $A^{\mathrm{T}}Ax=0$ 的解是 $Ax=0$ 的解. 故选 A.

【注】 证明列向量 $b=0$，即证 b 的每个分量为 0，可证 $b^{\mathrm{T}}b=0$，这是证明向量为零向量的一种方法.

(3)C.

解 方程组解的判别，关键是讨论其秩. 由已知，对任意 n 维列向量 α，有 $A^*\alpha=0$，故 $A^*\alpha=0$ 的基础解系有 n 个，即 $n-\mathrm{r}(A^*)=n$，故 $\mathrm{r}(A^*)=0$. 由 $\mathrm{r}(A)$ 与 $\mathrm{r}(A^*)$ 的关系，知 $\mathrm{r}(A)<n-1$，所以 $Ax=0$ 有 $k=n-\mathrm{r}(A)>n-(n-1)=1$ 个基础解系，故选 C.

(4)C.

解 由 $AB=O$，知 B 的每一个列向量都是 $Ax=0$ 的解.

又 $B\neq O$，知 $Ax=0$ 有非零解，从而

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda & 1 & \lambda^2\\ 1 & \lambda & 1\\ 1 & 1 & \lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2=0,$$

所以 $\lambda=1$.

又若 $|\boldsymbol{B}|\neq 0$,则 $\boldsymbol{B}$ 可逆,故 $\boldsymbol{ABB}^{-1}=\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$,与 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$ 矛盾,所以 $|\boldsymbol{B}|=0$. 故选 C.

【注】 由 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$ 不能直接推得 $|\boldsymbol{B}|\neq 0$,应注意矩阵不为零与行列式不为零的区别.

(5)B.

解 由 $\boldsymbol{BA}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O}$,知 $\boldsymbol{AB}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O}$,故有

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B})\leqslant 3.$$

又由 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$,故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\geqslant 1$,且 $\boldsymbol{B}$ 中有二阶子式 $\begin{vmatrix}1 & -1\\ 2 & 4\end{vmatrix}\neq 0$,可知 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})\geqslant 2$,故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=2$,$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1$.

由 $|\boldsymbol{B}|=(a-3)(a+2)=0$,得 $a=3(a>0)$.

故由 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 3 & 5\\ -1 & 4 & 3\end{pmatrix}\xrightarrow[\text{列变换}]{\text{初等}}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & -1 & 0\\ -1 & 6 & 0\end{pmatrix}$ 及 $\boldsymbol{AB}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O}$,知 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 的列向量是 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的解,于是 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的通解为 $k_1(1,2,-1)^{\mathrm{T}}+k_2(0,-1,6)^{\mathrm{T}}$.

选项 B 正确.

(6)B.

解 对于选项 B,由于 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leqslant n<m$,而 $\boldsymbol{AB}$ 为 $m\times m$ 矩阵,故必有 $|\boldsymbol{AB}|=0$. 选项 B 正确.

(7)D.

解 由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$,知 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=m$.

又由 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\geqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=m$,且 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leqslant m$,知 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=m$,即 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性无关,从而其延伸组必线性无关,故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\alpha})=m$.

方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\alpha}$ 必有解,但有唯一解,还是有无穷多解,不确定.

同理,可得 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=m$,即 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性无关,$\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 仅有零解.

此时,$\mathrm{r}(\boldsymbol{B},\boldsymbol{\beta})$ 有可能为 $m+1$,$\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{\beta}$ 可能无解,从而排除选项 A,B,C.

选项 D 正确.

(8)D.

解 由已知,$\boldsymbol{A}$ 是 $(n-1)\times n$ 矩阵,且 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=n-1$,故 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系有 $n-\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1$ 个向量.

又因 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-1}$ 均正交,即 $\boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}_1=0$,$\boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}_2=0(i=1,2,\cdots,n-1)$,故

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}_j=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\\ \vdots\\ \boldsymbol{\alpha}_{n-1}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_j=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix},\quad j=1,2,$$

即 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 是 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的两个不同解,从而 $\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2$ 是 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的非零解. 故 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的通解为 $k(\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2)$. 选项 D 正确.

由于 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 可能为零向量,$\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2$ 也可能为零向量,所以排除选项 A,B,C.

(9)B.

解 显然 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的解是 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的解,故只需找出 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的解是 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的解的充分必要条件.

对于选项 A:$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=s$,则 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 只有零解,由于 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 必有 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$,即 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的解是 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的解. 故选项 A 是充分条件,并不必要.

因为当 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})<s$ 时,$\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 仍可以同解,故排除选项 A.

对于选项 B:当 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解时,它们有相同的基础解系,从而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$.

反之,若 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$,则 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系中解向量个数相同. 若 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_t$ 是 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系,由 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的解必是 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的解,知 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_t$ 是 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的线性无关解. 因此 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_t$ 必是 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系,从而 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

对于选项 C:由 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$,不能得证 $r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{B})$.

例如:$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

故排除选项 C.

对于选项 D:由 $r(\boldsymbol{A})=m$,不能得证 $r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{B})$.

例如:$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\0&0\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$.

故排除选项 D.

(10)C.

解 记 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$,则

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2&1\\2&1&1\\-2&-1&a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1\\0&-3&-1\\0&3&a+2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1\\0&-3&-1\\0&0&a+1\end{pmatrix}.$$

由 $a\neq-1$,知 $r(\boldsymbol{B})=3$,故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,从而 $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3$ 是对应齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的两个线性无关解,于是 $r(\boldsymbol{A})\leqslant1$,但 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$,故 $r(\boldsymbol{A})\geqslant1$,所以 $r(\boldsymbol{A})=1$. 从而 $r(\boldsymbol{A}^*)=0$,$\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{O}$,所以任意 3 维列向量均是 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解.

因此,$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的解均是 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解,选项 C 正确. 选项 B 不正确,选项 A 也不正确.

对于选项 D:由 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系至少包含两个解向量,知 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 有无穷多个非零解,从而 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的公共解中有无穷多个非零解. 选项 D 不正确.

【注】 若 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$,则 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}(\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{0})$ 无解,与已知条件矛盾,故 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$.

(11)D.

解 由 $\boldsymbol{A}_{n\times s}$ 且 $r(\boldsymbol{A})=s$,可知 $n\geqslant s$;由 $\boldsymbol{B}_{s\times n}$ 且 $r(\boldsymbol{B})=n$,可知 $s\geqslant n$,故 $s=n$. 所以 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{AB}$ 均为 n 阶可逆矩阵,有

$$r\begin{pmatrix}\boldsymbol{AB}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{E}&\boldsymbol{A}\end{pmatrix}=r(\boldsymbol{AB})+r(\boldsymbol{A})=n+n=2n,$$

$$r\begin{pmatrix}\boldsymbol{AB}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{E}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}=r(\boldsymbol{AB})+r(\boldsymbol{B})=n+n=2n,$$

$$r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{AB}\end{pmatrix}=r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{AB})=n+n=2n.$$

因初等变换不改变矩阵的秩,所以

$$r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{AB}\\\boldsymbol{E}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{E}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}=n<2n.$$

故选项 D 中的方程组有非零解. 选项 D 正确.

二、填空题

(1) -1 或 0.

解 对非齐次线性方程组的增广矩阵 $\overline{\boldsymbol{A}}$ 作初等行变换,

$$\overline{\boldsymbol{A}}=\left(\begin{array}{ccc:c}1&2&1&3\\2&k+4&-5&6\\-1&-2&k&-3\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:c}1&2&1&3\\0&k&-7&0\\0&0&k+1&0\end{array}\right).$$

由方程组有无穷多解,知 $r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})<3$,故 $k=-1$ 或 $k=0$.

(2) -1

解 对 $(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2)$ 作初等行变换,有

$$\left(\begin{array}{ccc:cc}1&2&1&1&0\\2&3&a+2&3&1\\1&a&-2&4&2\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:cc}1&2&1&1&0\\0&-1&a&1&1\\0&a-2&-3&3&2\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:cc}1&2&1&1&0\\0&1&-a&-1&-1\\0&0&a^2-2a-3&a+1&a\end{array}\right).$$

依题设，知 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta}_1)$，且 $r(\boldsymbol{A})\neq r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta}_2)$.

当 $a^2-2a-3=(a+1)(a-3)\neq 0$ 时，即 $a\neq -1$ 或 $a\neq 3$，有

$$r(\boldsymbol{A})=3,r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta}_1)=3,r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta}_2)=3,$$

从而 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}_1$ 与 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}_2$ 均有解，与题设不符合，故

$$a^2-2a-3=0,\text{得 } a=-1 \text{ 或 } a=3.$$

当 $a=-1$ 时，$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta}_1)=2,r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta}_2)=3,\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}_1$ 有解且 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}_2$ 无解；

当 $a=3$ 时，$r(\boldsymbol{A})=2,r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta}_1)=3,\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}_1$ 无解.

综上所述，$a=-1$.

三、解答题

(1) 解 对增广矩阵 $\overline{\boldsymbol{A}}$ 作初等行变换，

$$\overline{\boldsymbol{A}}=\left(\begin{array}{cccc:c}2&-1&4&-3&-4\\1&0&1&-1&-3\\3&1&1&0&1\\7&0&7&-3&3\end{array}\right)\longrightarrow\left(\begin{array}{cccc:c}\textcircled{1}&0&1&-1&-3\\0&\textcircled{1}&-2&1&-2\\0&0&0&\textcircled{2}&12\\0&0&0&0&0\end{array}\right).$$

取 x_3 为自由变量，令 $x_3=0$，得非齐次线性方程组的一个特解为 $\boldsymbol{x}^*=(3,-8,0,6)^{\mathrm{T}}$. 令 $x_3=1$，解得 $x_4=0$，$x_2=2$，$x_1=-1$，故 $(-1,2,1,0)^{\mathrm{T}}$ 为对应齐次线性方程组的基础解系，所求通解为 $k(-1,2,1,0)^{\mathrm{T}}+(3,-8,0,6)^{\mathrm{T}}$（$k$ 为任意常数）.

(2) 解 已知方程组的系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶方阵，可以通过行列式讨论参数 λ，确定其解的情况.

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}2&\lambda&-1\\\lambda&-1&1\\4&5&-5\end{vmatrix}=(5\lambda+4)(\lambda-1).$$

当 $\lambda\neq 1$ 且 $\lambda\neq-\dfrac{4}{5}$ 时，$|\boldsymbol{A}|\neq 0$，方程组有唯一解.

当 $\lambda=1$ 时，$|\boldsymbol{A}|=0$，对增广矩阵 $(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{b})$ 作初等行变换，

$$(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{b})=\left(\begin{array}{ccc:c}2&1&-1&1\\1&-1&1&2\\4&5&-5&-1\end{array}\right)\longrightarrow\left(\begin{array}{ccc:c}1&-1&1&2\\0&1&-1&-1\\0&0&0&0\end{array}\right),$$

方程组有无穷多解，为 $k(0,1,1)^{\mathrm{T}}+(1,-1,0)^{\mathrm{T}}$（$k$ 为任意常数）.

当 $\lambda=-\dfrac{4}{5}$ 时，

$$(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{b})\longrightarrow\left(\begin{array}{ccc:c}10&-4&-5&5\\4&5&-5&-10\\4&5&-5&-1\end{array}\right)\longrightarrow\left(\begin{array}{ccc:c}10&-4&-5&5\\4&5&-5&-10\\0&0&0&9\end{array}\right),$$

此时，$r(\boldsymbol{A})=2,r(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{b})=3$，方程组无解.

【注】 含有参数的线性方程组解的讨论方法：

①$\boldsymbol{A}_{n\times n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$，可利用 $|\boldsymbol{A}|$ 讨论参数（当然也可利用初等行变换）. 当 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$ 时，方程组有唯一解，用克拉默法则求其唯一解；当 $|\boldsymbol{A}|=0$ 时，确定参数，再利用增广矩阵施行初等行变换化为阶梯形进行判别，有解时，求出通解（应注意，当 $|\boldsymbol{A}|=0$ 时，方程组可能无解）.

②$\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}(m\neq n)$，一般利用初等行变换化增广矩阵为阶梯形，讨论参数，确定其秩，从而求解.

含参数方程组是常考题，要求熟练掌握.

(3) 解 （Ⅰ）方程组 ① 的系数矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&0&-1\end{pmatrix}$，可求得基础解系为

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(-1,1,0,1)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\alpha}_2=(0,0,1,0)^{\mathrm{T}}.$$

方程组 ② 的系数矩阵为 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&-1&1&0\\0&1&-1&1\end{pmatrix}$，解得基础解系为

$$\boldsymbol{\beta}_1=(0,1,1,0)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\beta}_2=(-1,-1,0,1)^{\mathrm{T}}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(Ⅱ)求方程组 ① 与 ② 的非零公共解,就是求 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的非零解.

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&0&-1\\1&-1&1&0\\0&1&-1&1\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&0&-1\\0&-2&1&0\\0&0&-1&2\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&0&-1\\0&0&1&-2\\0&0&0&0\end{pmatrix},$$

得基础解系 $\boldsymbol{\eta}=(-1,1,2,1)^{\mathrm{T}}$,故非零公共解为 $k(-1,1,2,1)^{\mathrm{T}}$(k 是不为零的任意常数).

【注】 由第(Ⅰ)问已求出 ① 与 ② 的基础解系,可令

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2=l_1\boldsymbol{\beta}_1+l_2\boldsymbol{\beta}_2,$$

即解方程组 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2-l_1\boldsymbol{\beta}_1-l_2\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{0}$,故有

$$\begin{cases}-k_1+l_2=0,\\k_1-l_1+l_2=0,\\k_2-l_1=0,\\k_1-l_2=0,\end{cases}$$

解得 $l_1=k_2=2k_1=2l_2$,即

$$\begin{aligned}k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2&=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+2k_1\boldsymbol{\alpha}_2=k_1(\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2)\\&=l_1\boldsymbol{\beta}_1+l_2\boldsymbol{\beta}_2=2l_2\boldsymbol{\beta}_1+l_2\boldsymbol{\beta}_2\\&=l_2(2\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2)=k(-1,1,2,1)^{\mathrm{T}}(k\neq0),\end{aligned}$$

其中,记 $k=l_1=k_2=2k_1=2l_2$.

(4) 解 方程组(Ⅰ)的系数矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&0&-1\end{pmatrix}$,故(Ⅰ)的基础解系为 $\boldsymbol{\xi}_1=(0,0,1,0)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\xi}_2=(-1,1,0,1)^{\mathrm{T}}$,通解为

$$k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2=(-k_2,k_2,k_1,k_2)^{\mathrm{T}}(k_1,k_2\text{ 为任意常数}).$$

由已知,得(Ⅱ)的通解为

$$l_1\boldsymbol{\alpha}_1+l_2\boldsymbol{\alpha}_2=(-l_1,2l_1-l_2,2l_1-l_2,l_1)^{\mathrm{T}}(l_1,l_2\text{ 为任意常数}),$$

令 $(-k_2,k_2,k_1,k_2)^{\mathrm{T}}=(-l_1,2l_1-l_2,2l_1-l_2,l_1)^{\mathrm{T}}$,得

$$l_1=k_2,\ l_2=2k_2-k_2=k_2,\ k_1=k_2.$$

令 $k_2=k$,则(Ⅰ)与(Ⅱ)的非零公共解为 $k(-1,1,1,1)^{\mathrm{T}}$(k 为不为零的任意常数).

(5) 解 (Ⅰ)对方程组 ① 的增广矩阵作初等行变换,

$$\overline{\boldsymbol{A}}_1=\left(\begin{array}{cccc:c}1&0&0&-1&-2\\0&1&0&-1&-4\\0&-4&-1&6&21\end{array}\right)\longrightarrow\left(\begin{array}{cccc:c}1&0&0&-1&-2\\0&1&0&-1&-4\\0&0&1&-2&-5\end{array}\right),$$

解得方程组 ① 的通解为

$$(x_1,x_2,x_3,x_4)^{\mathrm{T}}=(-2,-4,-5,0)^{\mathrm{T}}+k(1,1,2,1)^{\mathrm{T}}(k\text{ 为任意常数}).$$

(Ⅱ)将方程组 ① 的通解 $x_1=-2+k$,$x_2=-4+k$,$x_3=-5+2k$,$x_4=k$ 代入方程组 ② 的第一个方程,得

$$(-2+k)+a(-4+k)-(-5+2k)-k=-5,$$

由 k 的任意性,可得 $a=2$. 同样将方程组 ① 的通解代入方程组 ② 的第二个方程,得

$$b(-4+k)-(-5+2k)-2k=-11,$$

解得 $b=4$.

将方程组 ① 的通解代入方程组 ② 中的第三个方程,得 $(-5+2k)-2k=-c+1$,解得 $c=6$,故方程组 ② 为

$$\begin{cases}x_1+2x_2-x_3-x_4=-5,\\4x_2-x_3-2x_4=-11,\\x_3-2x_4=-5.\end{cases}$$

对其增广矩阵作初等行变换,得

$$\left(\begin{array}{cccc:c}1&2&-1&-1&-5\\0&4&-1&-2&-11\\0&0&1&-2&-5\end{array}\right)\longrightarrow\left(\begin{array}{cccc:c}1&0&0&-1&-2\\0&1&0&-1&-4\\0&0&1&-2&-5\end{array}\right),$$

故方程组 ② 的通解为

$$(x_1,x_2,x_3,x_4)^{\mathrm{T}}=(-2,-4,-5,0)^{\mathrm{T}}+k(1,1,2,1)^{\mathrm{T}},$$

与方程组 ① 的通解相同.

综上所述，当 $a=2,b=4,c=6$ 时，方程组 ① 与 ② 同解.

(6) 解 由 $|\boldsymbol{A}|=0,A_{11}\neq 0$，得 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=n-1$，故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*)=1$，即 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 等价于方程

$$A_{11}x_1+A_{21}x_2+\cdots+A_{n1}x_n=0. \qquad ①$$

因 $A_{11}\neq 0$，故方程 ① 有下列线性无关的解，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\alpha}_1&=(-A_{21},A_{11},0,\cdots,0)^{\mathrm{T}},\\ \boldsymbol{\alpha}_2&=(-A_{31},0,A_{11},0,\cdots,0)^{\mathrm{T}},\\ &\vdots\\ \boldsymbol{\alpha}_{n-1}&=(-A_{n1},0,\cdots,0,A_{11})^{\mathrm{T}},\end{aligned}$$

解向量个数为 $n-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*)=n-1$，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-1}$ 是原方程组的基础解系，通解为

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_{n-1}\boldsymbol{\alpha}_{n-1}(k_1,k_2,\cdots,k_{n-1}\text{ 为任意常数}).$$

(7) 解 由 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解结构及已知条件，有

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=3-1=2,$$

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}=\boldsymbol{\beta},\ (\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1\\-2\\3\end{pmatrix}=\boldsymbol{0},$$

即 $\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$，故

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_3)=\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2)$$
$$\xlongequal[\text{列变换}]{\text{初等}}\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{0})=\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=2,$$

所以 $\boldsymbol{By}=\boldsymbol{0}$ 有 $4-\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=2$ 个基础解. 又

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1\\-2\\3\\0\end{pmatrix}=\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0},$$

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2)\begin{pmatrix}1\\2\\0\\-1\end{pmatrix}=\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2-(\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2)=\boldsymbol{0},$$

及 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\0\end{pmatrix}=\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$，故 $\boldsymbol{By}=\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$ 的通解为

$$k_1(1,-2,3,0)^{\mathrm{T}}+k_2(1,2,0,-1)^{\mathrm{T}}+(1,-1,0,0)^{\mathrm{T}}(k_1,k_2\text{ 为任意常数}).$$

综合题

一、选择题

(1)C.

解 分两种情形讨论：

(1) 若 $y=f(x)$ 为直线，则 P_1,P_2,P_3 为同一直线上三个不同点，由图 13-2(a) 知

$$M_1(x_1-0,y_1-0,1-0),M_2(x_2-0,y_2-0,1-0),$$

$M_3(x_3-0,y_3-0,1-0)$ 为平面 $z=1$ 上同一直线上的三个不同点，故三个向量 $\overrightarrow{OM_1},\overrightarrow{OM_2},\overrightarrow{OM_3}$ 共面但不共线. 所以 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=2$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(2) 若 $y=f(x)$ 为非直线,则 P_1,P_2,P_3 为曲线 $y=f(x)$ 上三个不同点,由图 13-2(b) 知

$$M_1(x_1-0,y_1-0,1-0),M_2(x_2-0,y_2-0,1-0),$$

$M_3(x_3-0,y_3-0,1-0)$ 为平面 $z=1$ 上曲线 $y=f(x)$ 上三个不同点. 故三个向量 $\overrightarrow{OM_1},\overrightarrow{OM_2},\overrightarrow{OM_3}$ 不共面,从而混合积

$$(\overrightarrow{OM_1},\overrightarrow{OM_2},\overrightarrow{OM_3})=|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}x_1 & y_1 & 1\\ x_2 & y_2 & 1\\ x_3 & y_3 & 1\end{vmatrix}\neq 0,\text{即 } r(\boldsymbol{A})=3.$$

特殊情形,$y=f(x)$ 不是直线,但 M_1,M_2,M_3 仍为平面 $z=1$ 上同一直线上三个不同点,则由(1) 讨论知,$r(\boldsymbol{A})=2$.

故选项 C 正确.

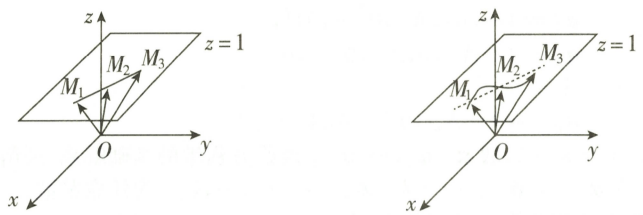


图 13-2

(2)C.

解 由三个已知平面的方程知,这三个平面都过原点,只要说明它们还经过异于原点的某一点,这三个平面就经过同一直线.

三个平面方程构成的齐次线性方程组为

$$\begin{cases}x-y-bz=0,\\ x-y+az=0,\\ bx+ay-z=0.\end{cases}$$

上述方程组有非零解的充分必要条件是其分数矩阵的秩小于 3,故

$$\begin{vmatrix}1 & -1 & -b\\ 1 & -1 & a\\ b & a & -1\end{vmatrix}=-(a+b)^2=0,$$

即 $a+b=0$,选项 C 正确.

(3)C.

解 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解 $\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{b})<n$.

对于选项 A,由 $r(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{b})<n\nRightarrow r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{b})$,故排除选项 A.

对于选项 B,$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解 $\nRightarrow \boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解,因为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解 $\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})<n$,但可能 $r(\boldsymbol{A})\neq r(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{b})$,即 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 可能无解.

对于选项 C,设 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有两个不同解 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$,则 $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的非零解 $\Rightarrow r(\boldsymbol{A})<n$,且 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解,即 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{b})<n$,故 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解. 而 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解时,肯定有两个不同解,故选 C.

对于选项 D,$\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性相关 $\Leftrightarrow \boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解,这是结论,见《2027 考研数学线性代数辅导讲义》. 而 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解 $\nRightarrow \boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解(可能无解).

(4)A.

解 用排除法,依题设,三个不同平面交于一条直线,则方程组

$$\begin{cases}a_{11}x+a_{12}y+a_{13}z=b_1,\\ a_{21}x+a_{22}y+a_{23}z=b_2,\\ a_{31}x+a_{32}y+a_{33}z=b_3\end{cases}$$

有无穷多解,故 $r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})<3$,排除选项 B 和 C.

若 $r(\boldsymbol{A})=1,r(\overline{\boldsymbol{A}})=1$,则三个平面重合,故排除选项 D. 选项 A 正确.

【注】　三个平面的位置关系，即讨论线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解，从而可用系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 及增广矩阵 $\overline{\boldsymbol{A}}$ 的秩进行判断：

① 三平面相交于一点，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解，$r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=3$.

② 三平面重合，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解，$r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=1$.

③ 三平面平行，或有两平面重合，另一个平面与它们平行，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 无解，$r(\boldsymbol{A})=1$，$r(\overline{\boldsymbol{A}})=2$.

④ 三平面交于一直线，或有两个平面相交，另一个平面与其中一个平面重合，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解，$r(\boldsymbol{A})=2$，$r(\overline{\boldsymbol{A}})=2$.

⑤ 三平面两两相交且三平面互不平行，或有两个平面平行. 另一个平面与这两个平面分别相交，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 无解，$r(\boldsymbol{A})=2$，$r(\overline{\boldsymbol{A}})=3$.

(5)A.

解　由已知，有 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=n-1$，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系有 $n-r(\boldsymbol{A})=1$ 个向量.

因为 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-1}$ 都正交，所以

$$\boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}}\cdot\boldsymbol{\beta}_1=0,\ \boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}}\cdot\boldsymbol{\beta}_2=0,\ i=1,2,\cdots,n-1,$$

从而

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}_j=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\\ \vdots\\ \boldsymbol{\alpha}_{n-1}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_j=\begin{pmatrix}0\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix},j=1,2.$$

由此可知 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的两个不同解，故 $k(\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2)$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解.

由于 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 可能是零向量，故排除选项 C 和 D；由于 $\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2$ 也可能是零向量，故排除选项 B. 选项 A 正确.

(6)D.

解　由已知，$r(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})=1$，故其特征值为 $2,0,\cdots,0$，实对称矩阵 $\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 的特征值为 $-3,1,\cdots,1$，故 $r(\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})=n$，即 $\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 可逆.

由 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})$，知 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组可由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性表示.

又由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})^{-1}$，知 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组可由 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性表示，从而 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组与 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组等价. 故 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 的行向量组与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的行向量组等价，所以 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 同解. 选项 D 正确.

由选项 D 正确，可排除选项 C. 由于 $\boldsymbol{A}$ 不一定可逆，可排除选项 A，B.

(7)C.

解　依题设，有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha}&=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AB}\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}\\&=(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha})+(\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha})\\&=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha})+(\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha})\\&=2(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha})>0,\end{aligned}$$

即对 $\forall\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$，有 $(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha})>0$，所以有 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$，故 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均可逆，从而有

$$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\alpha})=n,\quad r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{AB},\boldsymbol{\alpha})=n.$$

故 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\alpha}$ 有唯一解，$\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{\alpha}$ 有唯一解. 选项 C 正确.

【注】　$(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha})$ 为内积 $(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha})$.

(8)C.

解　由 $\boldsymbol{\alpha}$ 可由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量线性表示，知方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\alpha}$ 有解.

由 $(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})$ 不能由 $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})$ 的行向量线性表示，取转置后，知 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}\\\boldsymbol{\beta}\end{pmatrix}$ 不能由 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}$ 的列向量线性表示，即方程组 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}\\\boldsymbol{\beta}\end{pmatrix}$ 无解. 此时方程组 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{\beta}$ 可能无解，也可能有解（当 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{\beta}$ 的解与 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\alpha}$ 的解的

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

交集为空集时,$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{\beta}\end{pmatrix}$无解).从而有

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{B},\boldsymbol{\beta})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})+1\Leftrightarrow\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{\beta}\text{ 无解},$$
$$\mathrm{r}(\boldsymbol{B},\boldsymbol{\beta})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})\Leftrightarrow\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{\beta}\text{ 有解}.$$

故选项 A,B 不一定正确.

对于选项 C:由

$$\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{\beta}\end{pmatrix},\quad \mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})=\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix},$$

知

$$\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{\beta}\end{pmatrix}=\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}+1\Leftrightarrow\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{\beta}\end{pmatrix}\text{ 无解}.$$

故选项 C 正确.

对于选项 D:可以取反例.令$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}$,则$\boldsymbol{\alpha}$可由$\boldsymbol{A}$的列向量线性表示.由

$$(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})=(1,0,0,1),\quad (\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})=\begin{pmatrix}0 & 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

知$(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})$不能由$(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})$的行向量线性表示,反例满足题干要求.但是,

$$\mathrm{r}[(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\alpha}),\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}]=\mathrm{r}\begin{pmatrix}0 & 1 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}=1,$$

$$\mathrm{r}\left[(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\right]=\mathrm{r}[(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}]=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})=\mathrm{r}\begin{pmatrix}0 & 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}=2,$$

二者不相等,故选项 D 错误.

【注】 ①$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\alpha}$无解$\Leftrightarrow\mathrm{r}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\alpha})\neq\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\Leftrightarrow\mathrm{r}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\alpha})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+1$.
②$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})$.

(9)A.

解 由于三个点不同,不妨设$a<b<c$.考虑三个平面构成的方程组的系数行列式$|\boldsymbol{A}|$.将$|\boldsymbol{A}|$的第 2 行$\times(-1)$加到第 3 行,再将第 1 行$\times(-1)$加到第 2 行,按$|\boldsymbol{A}|$的第 1 列展开,有

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1 & a & f(a)\\ 1 & b & f(b)\\ 1 & c & f(c)\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & a & f(a)\\ 0 & b-a & f(b)-f(a)\\ 0 & c-b & f(c)-f(b)\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}b-a & f(b)-f(a)\\ c-b & f(c)-f(b)\end{vmatrix}$$
$$=(b-a)[f(c)-f(b)]-(c-b)[f(b)-f(a)].$$

应用拉格朗日中值定理,有

$$|\boldsymbol{A}|=(b-a)(c-b)f'(\xi_2)-(c-b)(b-a)f'(\xi_1)$$
$$=(b-a)(c-b)[f'(\xi_2)-f'(\xi_1)],$$

其中ξ_1介于a与b之间,ξ_2介于b与c之间.

由三个点不同,知$(b-a)(c-b)\neq0$.又由$f''(x)\neq0$,知$f''(x)>0$或$f''(x)<0$.从而$f'(x)$严格单调,故$f'(\xi_2)>f'(\xi_1)$或$f'(\xi_2)<f'(\xi_1)$,所以$|\boldsymbol{A}|\neq0$,$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=3$.方程组有唯一解,三个平面交于一点.选项 A 正确.

(10)D.

解

$$\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{b}\text{ 有解}\Leftrightarrow\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$$
$$\Leftrightarrow\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=\mathrm{r}[(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})^{\mathrm{T}}]=\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$$
$$\Leftrightarrow\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}\text{ 与}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}\text{ 基础解个数相等}.$$

因$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$的解必满足$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$,故$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$有解$\Leftrightarrow\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$与$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$同解.

选项 D 正确.

对于选项 A：$r(\boldsymbol{A})=m$（$\boldsymbol{A}$ 行满秩），则 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=m$，故 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 有解. 但 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 有解，未必有 $r(\boldsymbol{A})=m$.

对于选项 B：$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 有解 $\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$，但 $r(\boldsymbol{A})$ 未必为 n.

对于选项 C：由前面推导知，$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 有解 $\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$，但秩未必为 m.

二、填空题

(1) $(1,1,2,3)^{\mathrm{T}}$.

解 设 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有特解 $\boldsymbol{\alpha}^{*}=(x_1,x_2,x_3,x_4)^{\mathrm{T}}$，则

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A\alpha}^{*}&=(\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2-3\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}\\&=(\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2-3\boldsymbol{\alpha}_3)x_1+\boldsymbol{\alpha}_1x_2+\boldsymbol{\alpha}_2x_3+\boldsymbol{\alpha}_3x_4\\&=\boldsymbol{\beta}x_1+(x_2-x_1)\boldsymbol{\alpha}_1+(x_3-2x_1)\boldsymbol{\alpha}_2+(x_4-3x_1)\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\beta}.\end{aligned}$$

只要取 $x_1=x_2=1,x_3=2x_1=2,x_4=3x_1=3$ 即可. 故 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有一个特解为 $(1,1,2,3)^{\mathrm{T}}$.

(2) $(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$.

解 由已知，$A_{ij}=a_{ij}$，知 $\boldsymbol{A}^{*}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$，故

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{A}^{-1}\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}=\frac{\boldsymbol{A}^{*}}{|\boldsymbol{A}|}\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{31}\\a_{32}\\1\end{pmatrix}.$$

又 $$|\boldsymbol{A}|=a_{31}A_{31}+a_{32}A_{32}+a_{33}A_{33}=a_{31}^2+a_{32}^2+1=1,$$

知 $a_{31}=a_{32}=0$，所以 $(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$.

(3) -15.

解 由已知 $\boldsymbol{AX}=\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$ 的通解为 $k\begin{pmatrix}-2\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}3\\-4\end{pmatrix}\xlongequal{\text{记}}k\boldsymbol{\xi}+\boldsymbol{\eta}$，即有 $\boldsymbol{A\xi}=\boldsymbol{0},\boldsymbol{A\eta}=\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$. 将 $\boldsymbol{\beta}$ 用 $\boldsymbol{\xi},\boldsymbol{\eta}$ 线性表示，再计算 $\boldsymbol{A\beta}$.

设 $\boldsymbol{\beta}=k_1\begin{pmatrix}-2\\1\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}3\\-4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\-10\end{pmatrix}$，则

$$\begin{cases}-2k_1+3k_2=5,\\k_1-4k_2=-10,\end{cases}$$

解得 $k_1=2,k_2=3$.

故 $$\boldsymbol{A\beta}=\boldsymbol{A}(2\boldsymbol{\xi}+3\boldsymbol{\eta})=\boldsymbol{0}+3\boldsymbol{A\eta}=3\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}9\\6\end{pmatrix}.$$

从而 $$\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A\beta}=(5,-10)\begin{pmatrix}9\\6\end{pmatrix}=5\times9-10\times6=-15.$$

三、解答题

(1) **解** 依题设，找出 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解及 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的一个特解.

由解的性质，知 $\boldsymbol{A\alpha}_1=\boldsymbol{b},\boldsymbol{A\alpha}_2=\boldsymbol{b}$，故 $\boldsymbol{A}\left(\frac{\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2}{2}\right)=\boldsymbol{b}$，取

$$\boldsymbol{\eta}^{*}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=\left(\frac{1}{2},1,\frac{3}{2},2\right)^{\mathrm{T}}$$

为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的特解. 又

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=2\boldsymbol{b},\ \boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3)=3\boldsymbol{b},\ \boldsymbol{A}(2\boldsymbol{\alpha}_3+3\boldsymbol{\alpha}_1)=5\boldsymbol{b},$$

故

$$\begin{aligned}&\boldsymbol{A}[3(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)-2(\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3)]=6\boldsymbol{b}-6\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0},\\&\boldsymbol{A}[(2\boldsymbol{\alpha}_3+3\boldsymbol{\alpha}_1)-(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)-(\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3)]=5\boldsymbol{b}-5\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0},\end{aligned}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

所以

$$\boldsymbol{\eta}_1=3(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)-2(\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3)=(7,4,-1,6)^{\mathrm{T}},$$
$$\boldsymbol{\eta}_2=(2\boldsymbol{\alpha}_3+3\boldsymbol{\alpha}_1)-(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)-(\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3)=(12,2,-14,0)^{\mathrm{T}}$$

为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解,且线性无关(不成比例).

又 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=n-2$,故 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系,故 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解为

$$k_1(7,4,-1,6)^{\mathrm{T}}+k_2(12,2,-14,0)^{\mathrm{T}}+\left(\frac{1}{2},1,\frac{3}{2},2\right)^{\mathrm{T}}(k_1,k_2\text{ 为任意常数}).$$

(2) 证 (Ⅰ)由 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的解的结构,知 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=3$,并有

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\begin{pmatrix}1\\2\\2\\1\end{pmatrix}=\boldsymbol{\beta},\ (\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\begin{pmatrix}1\\-2\\4\\0\end{pmatrix}=\boldsymbol{0},$$

即

$$\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{\beta},\quad①$$
$$\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2+4\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}.\quad②$$

由①式知

$$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\alpha}_4)=(\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3),$$

又由②式知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关,由于 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=3$,故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1)=2$.

解 (Ⅱ)由 $(\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\alpha}_4)\begin{pmatrix}0\\-1\\1\\0\end{pmatrix}=\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$,知 $(0,-1,1,0)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$ 的一个解. 又由于

$$(\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}4\\-2\\1\\0\end{pmatrix}=4\boldsymbol{\alpha}_3-2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{0},$$

$$(\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}2\\-4\\0\\1\end{pmatrix}=\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2+4\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0},$$

且 $(4,-2,1,0)^{\mathrm{T}}$ 与 $(2,-4,0,1)^{\mathrm{T}}$ 线性无关,故 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$ 的通解为

$$(0,-1,1,0)^{\mathrm{T}}+k_1(4,-2,1,0)^{\mathrm{T}}+k_2(2,-4,0,1)^{\mathrm{T}},$$

其中 k_1,k_2 为任意常数.

(3) 解 由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 与 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系等价,知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 必是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解,又 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1$,知 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有 $n-\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=4-1=3$ 个线性无关的解向量,故

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=3,$$

其极大线性无关组是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系.

对 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$ 作初等行变换,有

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=\begin{pmatrix}1&-1&1&2\\2&-1&-1&a\\0&1&a&-3\\2&a&5&-5\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&-1&1&2\\0&1&-3&a-4\\0&0&a+3&1-a\\0&0&0&(1-a)(a-4)\end{pmatrix}.$$

当 $a=-3$ 时,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$ 是一个极大线性无关组,故 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解为

$$k_1(1,2,0,2)^{\mathrm{T}}+k_2(1,1,-1,3)^{\mathrm{T}}+k_3(2,-3,-3,-5)^{\mathrm{T}},$$

其中 k_1,k_2,k_3 为任意常数.

当 $a=1$ 时,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是一个极大线性无关组,故 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解为

$$k_1(1,2,0,2)^{\mathrm{T}}+k_2(-1,-1,1,1)^{\mathrm{T}}+k_3(1,-1,1,5)^{\mathrm{T}},$$

其中 k_1,k_2,k_3 为任意常数.

当 $a=4$ 时,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是一个极大线性无关组,故 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解为

$$k_1(1,2,0,2)^{\mathrm{T}}+k_2(-1,-1,1,4)^{\mathrm{T}}+k_3(1,-1,4,5)^{\mathrm{T}},$$

其中 k_1,k_2,k_3 为任意常数.

(4) 解 求抽象方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解，首先要讨论秩，从而确定解的情况.

由已知，$\boldsymbol{b}=(a_{13},a_{23},a_{33})^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 中的第 3 列，且 $a_{ij}=A_{ij}$，故

$$|\boldsymbol{A}|=a_{13}A_{13}+a_{23}A_{23}+a_{33}A_{33}=a_{13}^2+a_{23}^2+a_{33}^2>0(\text{因 } a_{33}\neq 0),$$

所以 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=3$，即 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$. 而 $\boldsymbol{A}^{-1}=\dfrac{\boldsymbol{A}^*}{|\boldsymbol{A}|}$，故

$$\boldsymbol{x}=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&A_{31}\\A_{12}&A_{22}&A_{32}\\A_{13}&A_{23}&A_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{13}\\a_{23}\\a_{33}\end{pmatrix}=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\begin{pmatrix}0\\0\\|\boldsymbol{A}|\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}.$$

(5) 解 (Ⅰ) 由已知，有

$$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4-a&1&-2\\1&4-a&-2\\1&1&1-a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1-a\\1&4-a&-2\\4-a&1&-2\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}1&1&1-a\\0&3-a&a-3\\0&a-3&-(a-3)(a-2)\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1-a\\0&3-a&a-3\\0&0&(a-3)(3-a)\end{pmatrix}.$$

由 $\mathrm{r}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1$，得 $a=3$.

(Ⅱ) 由 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\beta}$，$(\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}=2\boldsymbol{\beta}$，得 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\alpha}=2(\boldsymbol{A\alpha}-\boldsymbol{\alpha})$，即 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^2\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，故 $\boldsymbol{\alpha}$ 为方程组 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^2\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的非零解.

由(Ⅰ)知，$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&-1&2\\-1&0&2\\-1&-1&3\end{pmatrix}$，计算可得 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^2=\begin{pmatrix}-1&-1&2\\-1&-1&2\\-1&-1&2\end{pmatrix}^2=\boldsymbol{O}$.

故 $\boldsymbol{\alpha}$ 为任意非零列向量. 记 $\boldsymbol{\alpha}=(k_1,k_2,k_3)^{\mathrm{T}}$($k_1,k_2,k_3$ 为不同时为零的常数)，则

$$\boldsymbol{\beta}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}-1&-1&2\\-1&-1&2\\-1&-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\k_3\end{pmatrix}=(2k_3-k_2-k_1)\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},$$

故 $\boldsymbol{\alpha}=(k_1,k_2,k_3)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=(2k_3-k_2-k_1)\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，其中 k_1,k_2,k_3 不同时为零且 $k_1+k_2\neq 2k_3$.

(6) 解 (Ⅰ) 由 $\boldsymbol{A}$ 有 2 阶非零子式 $\begin{vmatrix}-1&0\\-1&1\end{vmatrix}$，且 $\boldsymbol{A}$ 是 2×3 矩阵，知 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=2$，从而 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 有 $3-\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=3-2=1$ 个基础解.

由 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的解均是 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解，但这两个方程组不同解，知 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系中至少有两个解向量，故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})\leqslant 3-2=1$. 又 $\boldsymbol{B}$ 是非零矩阵，故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})\geqslant 1$，即 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})=1$.

由 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}-1&-1&b\\1&1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-1&-1&b\\0&0&2+b\end{pmatrix}$，知 $b=-2$.

由 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1&0&1\\-1&1&a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-1&0&1\\0&1&a-1\end{pmatrix}$，得 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解为 $(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}=(1,1-a,1)^{\mathrm{T}}$.

将其代入 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，即 $-x_1-x_2-2x_3=0$，得 $a=4$.

(Ⅱ) 由题设，知方程组 $\begin{cases}\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0},\\\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}\end{cases}$ 有非零解，从而知 $\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}<3$，对 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$ 作初等行变换，有

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&0&1\\-1&1&a\\-1&-1&b\\1&1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-1&0&1\\0&1&a-1\\0&0&a+b-2\\0&0&4-a\end{pmatrix}.$$

故 $a+b-2=0$，$4-a=0$，解得 $a=4$，$b=-2$.

当 $a=4$，$b=-2$ 时，

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-1&0&1\\0&1&3\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

解得$(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}=k(1,-3,1)^{\mathrm{T}}(k\neq 0)$为全部非零公共解.

(7) 证 (Ⅰ)对$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\alpha})$作初等行变换,有

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\alpha})=\left(\begin{array}{cccc:c}2&0&0&2&2\\1&1&0&3&2\\0&1&3&5&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc:c}1&0&0&1&1\\1&1&0&3&2\\0&1&3&5&1\end{array}\right)$$

$$\to\left(\begin{array}{cccc:c}1&0&0&1&1\\0&1&0&2&1\\0&1&3&5&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc:c}1&0&0&1&1\\0&1&0&2&1\\0&0&1&1&0\end{array}\right).$$

令$x_4=1$,得$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$的一个基础解系为$(-1,-2,-1,1)^{\mathrm{T}}$.

令$x_4=0$,得$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\alpha}$的一个特解为$(1,1,0,0)^{\mathrm{T}}$.

故$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\alpha}$的通解为

$$k\begin{pmatrix}-1\\-2\\-1\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-k+1\\-2k+1\\-k\\k\end{pmatrix}.$$

计算

$$\boldsymbol{B}\begin{pmatrix}-k+1\\-2k+1\\-k\\k\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&1&2\\0&2&0&4\\0&-1&a-1&a-3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-k+1\\-2k+1\\-k\\k\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}-k+1-k+2k\\2(-2k+1)+4k\\-(-2k+1)-(a-1)k+(a-3)k\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}.$$

故$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\alpha}$的解均是$\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{\beta}$的解.

解 (Ⅱ)由(Ⅰ)知,$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\alpha}$的解均是$\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{\beta}$的解,但$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\alpha}$与$\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{\beta}$不同解,故$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\alpha}$的解集是$\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{\beta}$的解集的真子集,从而$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$的解集是$\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$的解集的真子集.

由(Ⅰ)知,$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=3$,故$\mathrm{r}(\boldsymbol{B})<3$.又$\boldsymbol{B}$有2阶非零子式$\begin{vmatrix}1&0\\0&2\end{vmatrix}$.所以$\mathrm{r}(\boldsymbol{B})\geqslant 2$,故$\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=2$.

对$\boldsymbol{B}$作初等行变换,有

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&1&2\\0&2&0&4\\0&-1&a-1&a-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&2\\0&1&0&2\\0&-1&a-1&a-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&2\\0&1&0&2\\0&0&a-1&a-1\end{pmatrix}.$$

由$\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=2$,知$a-1=0$,即$a=1$.

(8) 解 (Ⅰ)由$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$的解均是$\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=0$的解,知$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$与$\begin{cases}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0},\\ \boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=0\end{cases}$同解.

故$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$,即$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})$.对$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})$作初等行变换,有

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})=\left(\begin{array}{ccc:c}a&1&1&b\\0&a-1&0&1\\1&1&a&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:c}1&1&a&1\\0&a-1&0&1\\a&1&1&b\end{array}\right)$$

$$\to\left(\begin{array}{ccc:c}1&1&a&1\\0&a-1&0&1\\0&1-a&1-a^2&b-a\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:c}1&1&a&1\\0&a-1&0&1\\0&0&1-a^2&b-a+1\end{array}\right).$$

当$a=1$时,$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1$,$\mathrm{r}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})=2$,故$a=1$舍去.

当$a=-1$时,

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})\to\left(\begin{array}{ccc:c}1&1&-1&1\\0&-2&0&1\\0&0&0&b+2\end{array}\right),$$

故 $b=-2$，有 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})=2$.

综上所述，$a=-1,b=-2$.

(Ⅱ) 由(Ⅰ)知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1&1&1\\0&-2&0\\1&1&-1\end{pmatrix}$，则由

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda+1&-1&-1\\0&\lambda+2&0\\-1&-1&\lambda+1\end{vmatrix}=\lambda(\lambda+2)^2=0,$$

得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=0,\lambda_2=\lambda_3=-2$.

由 $0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\0&2&0\\-1&-1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

由 $-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1&-1&-1\\0&0&0\\-1&-1&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\boldsymbol{\alpha}_1=(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&-2&0\\0&0&-2\end{pmatrix}=\boldsymbol{\Lambda}$.

拓展题

解答题

(1) 解 由已知条件及 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的通解结构，只需求 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，而基础解系有 $n-\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=4-2=2$ 个，$(0,1,-3,0)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的一个解，于是再求一个与 $(0,1,-3,0)^{\mathrm{T}}$ 线性无关的解即可.

注意到 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2-2\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解，事实上，

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2-2\boldsymbol{\alpha}_3)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2-2\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0},$$

且　　$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2-2\boldsymbol{\alpha}_3=(4,6,-8,4)^{\mathrm{T}}-2(1,2,-1,1)^{\mathrm{T}}=(2,2,-6,2)^{\mathrm{T}}$，

又 $(2,2,-6,2)^{\mathrm{T}}$ 与 $(0,1,-3,0)^{\mathrm{T}}$ 线性无关(分量不成比例)，所以 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的通解为

$$k_1\begin{pmatrix}0\\1\\-3\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}2\\2\\-6\\2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\2\\-1\\1\end{pmatrix}(k_1,k_2\text{ 为任意常数}).$$

【注】 结论：设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的 n 个解，当 $k_1+k_2+\cdots+k_n=1$ 时，$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_n\boldsymbol{\alpha}_n$ 也是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的解.

(2) 证 只要证明 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b})$.

记 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$，则

$$\begin{aligned}\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b})&=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)\mid\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b})=\mathrm{r}[(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_n)\mid\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}]\\&=\mathrm{r}[\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n\mid\boldsymbol{b})]\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}).\end{aligned}$$

又 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b})\geqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})$，故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})$，所以方程组 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}$ 必有解.

(3) 证 (Ⅰ) 当 $m=n$ 时，取 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{-1}$，则有 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}$.

当 $m<n$ 时，由 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=m$，知 $\boldsymbol{A}$ 中存在 m 个列，由它构成 m 阶子式 $|\boldsymbol{A}_1|\neq0$，则 $\boldsymbol{A}$ 可经过初等列变换化为使 $\boldsymbol{A}_1$ 位于 $\boldsymbol{A}$ 的前 m 列，从而存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}_{n\times n}$，使得

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{A}_2),$$

其中 $\boldsymbol{A}_1$ 为 m 阶可逆矩阵.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

令 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1^{-1}\\ \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$,则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}_1^{-1})=m$,且有

$$\boldsymbol{AB}=(\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{A}_2)\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1^{-1}\\ \boldsymbol{O}\end{pmatrix}=\boldsymbol{E}.$$

解 (Ⅱ)设 $\boldsymbol{E}=(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3)$,其中 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3$ 为 3 维单位列向量;$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$,其中 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 为 4 维列向量. 由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$,知 $\boldsymbol{A\beta}_1=\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{A\beta}_2=\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{A\beta}_3=\boldsymbol{e}_3$.

对 $(\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{E})$ 作初等行变换,有

$$(\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{E})=\left(\begin{array}{cccc:ccc}-1&0&1&-1&1&0&0\\1&-1&-1&-1&0&1&0\\0&1&0&1&0&0&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc:ccc}-1&0&1&-1&1&0&0\\0&-1&0&-2&1&1&0\\0&1&0&1&0&0&1\end{array}\right)$$

$$\to\left(\begin{array}{cccc:ccc}-1&0&1&-1&1&0&0\\0&-1&0&-2&1&1&0\\0&0&0&-1&1&1&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc:ccc}-1&0&1&0&0&-1&-1\\0&-1&0&0&-1&-1&-2\\0&0&0&-1&1&1&1\end{array}\right),$$

解得 $\boldsymbol{\beta}_1=k_1\begin{pmatrix}1\\0\\1\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\1\\0\\-1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\beta}_2=k_2\begin{pmatrix}1\\0\\1\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\1\\0\\-1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\beta}_3=k_3\begin{pmatrix}1\\0\\1\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\2\\0\\-1\end{pmatrix}$,

其中 k_1,k_2,k_3 为任意常数.

故 $$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=\begin{pmatrix}k_1&k_2+1&k_3+1\\1&1&2\\k_1&k_2&k_3\\-1&-1&-1\end{pmatrix}.$$